

RF 广播协议包规格书 V1.6

文档名称	RF 广播协议包规格书
协议版本	V1.6
适用范围	设备端与控制端通过 RF / BLE 广播进行状态上报与控制指令下发
设备端	玩具设备
控制端	手机 APP

1. 概述

本文档定义设备端与控制端之间的 RF / BLE 广播协议包格式、字段含义、校验方式及蓝牙广播实现要求。

协议交互分为两类：

- 1. 设备端发送广播包：设备端周期性广播当前状态，供控制端扫描和识别。
- 2. 控制端发送广播包：控制端通过广播方式下发模式等控制指令。

V1.6 采用 BLE Legacy Advertising 可合法解析的 AdvData 结构：

Complete Local Name + Manufacturer Specific Data

完整空中包仍按 42 字节描述：

2 字节 PDU Header + 6 字节 AdvA + 31 字节 AdvData + 3 字节 CRC = 42 字节

2. 术语和基本规则

2.1 术语定义

术语	定义
设备端	玩具设备。
控制端	手机 APP 端。
AdvA	BLE 广播地址，占 6 字节，由设备端或蓝牙控制器生成。
AdvData	BLE Legacy Advertising Data，占 31 字节。
AD Structure	BLE 广播数据结构，格式为 Length + AD Type + Value。
Complete Local Name	AD Type 0x09，完整设备名称字段。
Manufacturer Specific Data	AD Type 0xFF，厂商自定义数据字段。
CRC	BLE 链路层 CRC，占 3 字节。

2.2 BLE Length 字段规则

BLE AD Structure 的 Length 字段表示 Length 后面还有多少字节，不包含 Length 自身。

例如：

09 09 4C 58 30 30 30 30 30 31

含义为：

09 = 后面还有 9 字节
09 = AD Type: Complete Local Name
4C 58 30 30 30 30 30 31 = 名称内容 LX000001

因此该 AD Structure 总字节数为 10 字节。

3. 蓝牙广播实现要求

3.1 广播类型

本协议采用非连接广播方式传输控制和状态数据。

PDU Header 目标值：

Byte1 = 0x42
Byte2 = 0x25

说明：

0x42 = ADV_NONCONN_IND
0x25 = PDU payload 长度 37 字节

其中：

37 字节 = 6 字节 AdvA + 31 字节 AdvData

3.2 广播通道

广播在 BLE 广播信道 37、38、39 上发送。

3.3 广播间隔

场景	要求
设备端状态上报	默认每 5 秒发送一次。
控制端指令下发	默认每 1 秒发送一次；调试或控制场景可按实际需要调整。

3.4 Android APP 兼容说明

- Android 标准 BLE API 可以生成 Complete Local Name 和 Manufacturer Specific Data。
- Android APP 不能直接指定真实 AdvA，也不能直接指定 BLE CRC。
- Android 11 标准 BLE API 不能强制生成 Flags 字段 02 01 06。
- 如需在 Android 14 及以上尝试生成 discoverable Flags，可使用 AdvertisingSetParameters.Builder.setDiscoverable(true)，但实际抓包仍以手机蓝牙协议栈为准。
- 本协议 V1.6 不强制要求 AdvData 中包含 Flags 字段。

4. 数据包总则

4.1 包长度

本协议包固定长度为 42 字节。

4.2 字节编号

本文表格采用 Byte1~Byte42 描述协议字节位置；代码示例采用 C 数组下标 tx_buff[0]~tx_buff[41]。两者对应关系如下：

ByteN = tx_buff[N - 1]

4.3 V1.6 通用包结构

字节位置	字段	固定值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	ADV_NONCONN_IND。
Byte2	有效数据长度	0x25	PDU payload 长度 37 字节。

字节位置	字段	固定值 / 范围	说明
Byte3~Byte8	AdvA	由设备/平台生成	BLE 广播地址。
Byte9	名称段长度	0x09	后续 9 字节。
Byte10	名称字段类型	0x09	Complete Local Name。
Byte11~Byte12	固定名称前缀	0x4C,0x58	ASCII LX。
Byte13~Byte18	设备 ID	6 字节 ASCII	方案商代号、设备代号、客户代码、序列号。
Byte19	厂商段长度	0x14	后续 20 字节。
Byte20	厂商字段类型	0xFF	Manufacturer Specific Data。
Byte21~Byte22	Company ID	默认 0x00,0x00	小端格式，当前暂用 0x0000。
Byte23	模式定义	见 6.2	控制端下发模式或设备端状态模式。
Byte24	震动强度	0x00~0x64	0~100。
Byte25	拍打强度	0x00~0x64	0~100。
Byte26	吮吸强度	0x00~0x64	0~100。
Byte27	夹吸档位	0x00~0x06	0~6 档。
Byte28	电击强度	0x00~0x64	0~100。
Byte29	加热强度	0x00~0x64	0~100。
Byte30~Byte39	保留	0x00	预留扩展字段。
Byte40~Byte42	CRC	链路层生成	示例中可预填 0x55,0x55,0x55。

4.4 AdvData 分段

V1.6 的 31 字节 AdvData 由 2 个合法 AD Structure 组成。

4.4.1 Complete Local Name

09 09 4C 58 [6 字节设备 ID]

总长度 10 字节。

4.4.2 Manufacturer Specific Data

14 FF [Company ID 2 字节] [模式 1 字节] [6 字节强度] [10 字节保留]

总长度 21 字节。

4.4.3 AdvData 长度校验

10 字节 Complete Local Name + 21 字节 Manufacturer Specific Data = 31 字节 AdvData

5. 设备 ID 格式

5.1 名称字段格式

名称字段固定为：

LX + 6 字节设备 ID

示例：

LX000001 = 4C 58 30 30 30 30 31

5.2 6 字节设备 ID

字节位置	Byte13	Byte14	Byte15	Byte16~Byte18
含义	方案商代号	设备代号	客户代码	序列号
示例	0x30	0x30	0x30	0x30,0x30,0x31

默认示例设备 ID:

000001

完整名称:

LX000001

6. 控制端发送广播包

6.1 包格式

控制端发送广播包用于向设备端下发控制指令，包长固定为 42 字节。

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	ADV_NONCONN_IND。
Byte2	有效数据长度	0x25	PDU payload 长度 37 字节。
Byte3~Byte8	AdvA	平台生成	手机 APP 不能保证指定。
Byte9~Byte18	Complete Local Name	见 4.4.1	设备名称与 ID。
Byte19~Byte39	Manufacturer Specific Data	见 4.4.2	模式与预留字段。
Byte40~Byte42	CRC	链路层生成	示例占位 55 55 55。

6.2 模式定义

模式值	对应模式	说明
0x31	模式 1	常规模式。
0x32	模式 2	常规模式。
0x33	模式 3	常规模式。
0x34	模式 4	常规模式。
0x35	模式 5	常规模式。
0x36	模式 6	常规模式。
0x37	模式 7	常规模式。
0x38	模式 8	常规模式。
0x39	模式 9	常规模式。
0x3A	待机模式	设备进入待机。
0x3B	开启加热	仅影响加热状态。
0x3C	关闭加热	仅影响加热状态。
0x3D	关机模式	设备进入关机流程。

6.3 校验说明

V1.6 当前不启用 APP 端广播校验码。Manufacturer Specific Data 中包含模式字段和 6 个控制强度字段，其余字段按预留处理，默认填 0x00。

6.4 控制端发送包示例

7. 设备端发送广播包

7.1 包格式

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	ADV_NONCONN_IND。
Byte2	有效数据长度	0x25	PDU payload 长度 37 字节。
Byte3~Byte8	AdvA	设备生成	设备端广播地址。
Byte9~Byte18	Complete Local Name	见 4.4.1	设备名称与 ID。
Byte19~Byte39	Manufacturer Specific Data	见 4.4.2	状态模式与预留字段。
Byte40~Byte42	CRC	链路层生成	示例占位 55 55 55。

7.2 设备端发送包示例

```
uint8_t tx_buff[42] = {0};
uint8_t mode = 0x31; // 示例：设备当前模式

tx_buff[0] = 0x42;
tx_buff[1] = 0x25;

// Byte3~Byte8: 设备端 AdvA 示例
tx_buff[2] = 0xA5;
tx_buff[3] = 0xA5;
tx_buff[4] = 0xA5;
tx_buff[5] = 0xA5;
tx_buff[6] = 0xA5;
tx_buff[7] = 0xA5;

// Byte9~Byte18: Complete Local Name = LX000001
tx_buff[8] = 0x09;
tx_buff[9] = 0x09;
tx_buff[10] = 0x4C;
tx_buff[11] = 0x58;
tx_buff[12] = 0x30;
tx_buff[13] = 0x30;
tx_buff[14] = 0x30;
tx_buff[15] = 0x30;
tx_buff[16] = 0x30;
tx_buff[17] = 0x31;

// Byte19~Byte39: Manufacturer Specific Data
tx_buff[18] = 0x14;
tx_buff[19] = 0xFF;
tx_buff[20] = 0x00;
tx_buff[21] = 0x00;
tx_buff[22] = mode;

tx_buff[23] = 0x00; // 震动强度
tx_buff[24] = 0x00; // 拍打强度
tx_buff[25] = 0x00; // 吮吸强度
tx_buff[26] = 0x00; // 夹吸档位
tx_buff[27] = 0x00; // 电击强度
tx_buff[28] = 0x00; // 加热强度
tx_buff[29] = 0x00; // 预留
tx_buff[30] = 0x00; // 预留
tx_buff[31] = 0x00; // 预留
tx_buff[32] = 0x00; // 预留
tx_buff[33] = 0x00; // 预留
tx_buff[34] = 0x00; // 预留
tx_buff[35] = 0x00; // 预留
tx_buff[36] = 0x00; // 预留
tx_buff[37] = 0x00; // 预留
tx_buff[38] = 0x00; // 预留

tx_buff[39] = 0x55;
tx_buff[40] = 0x55;
tx_buff[41] = 0x55;
```

8. 接收端解析建议

接收端建议按 BLE AD Structure 解析 Byte9~Byte39:

- 1. 从 AdvData 开始读取 AD Structure。
- 2. 找到 AD Type = 0x09 的 Complete Local Name。
- 3. 校验名称是否以 LX 开头，并读取后续 6 字节设备 ID。
- 4. 找到 AD Type = 0xFF 的 Manufacturer Specific Data。
- 5. 校验 Company ID，读取模式字段。
- 6. 按设备 ID 判断数据是否属于目标设备。

示例解析目标:

09 09 4C 58 30 30 30 30 30 31
14 FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9. 版本记录

版本	日期	说明
V1.6	2026-06-30	明确 Company ID 两字节、Byte24~Byte29 六个控制强度字段，控制端和设备端示例均逐字节展开。
V1.5	2026-06-30	改为合法 BLE AD Structure: Complete Local Name + Manufacturer Specific Data。
V1.4	2026-06-29	原始 42 字节 RF 广播包定义。